

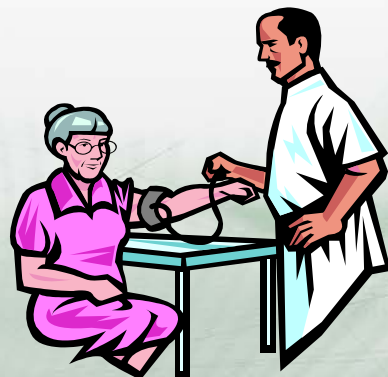
第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

实例

有一大群人,令 X 和 Y 分别表示一个人的年龄和体重, Z 表示该人的血压,并且已知 Z 与 X, Y 的函数关系 $Z = g(X, Y)$, 如何通过 X, Y 的分布确定 Z 的分布.



二维 r.v.函数的分布

问题

已知r.v. (X, Y) 的概率分布, $g(x, y)$ 为已知的二元函数,
求 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布

方法

转化为 (X, Y) 的事件

1. 随机向量的函数

定义1 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机向量, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的所有可能值的集合.

(1) 若 g 为定义在 D 上的 n 元函数, Y 为随机变量, 当 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取得可能值 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ 时, Y 相应地取值 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则称 Y 为随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的函数, 记为

$$Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

(2) 若 $g_j (j=1,2,\cdots,k)$ 为定义在 D 上的 n 元函数, $Y_j (j=1,2,\cdots,k)$ 为随机变量, 当 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 取得可能值 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in D$ 时, Y_j 相应地取值 $g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 则称 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k)$ 为随机向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的向量值函数, 记为

$$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k) = (g_1(X_1, X_2, \cdots, X_n), \cdots, g_k(X_1, X_2, \cdots, X_n)).$$

问题: 已知随机向量 (X, Y) 的概率分布, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布,
或求 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 的分布.

方法: 转化为 (X, Y) 的事件

2. 二维离散型随机向量的函数的概率分布

若 (X, Y) 的分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$

则 $Z = g(X, Y)$ 或 $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 是离散型随机变量.

例 设二维r.v. (X, Y) 的概率分布为

p_{ij} X	-1	1	2
Y			
-1	$1/4$	$1/6$	$1/8$
0	$1/4$	$1/8$	$1/12$

求 $X+Y, X-Y, XY, Y/X$ 的概率分布

解 根据 (X,Y) 的联合分布可得如下表格：

P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/8$	$1/8$	$1/12$
(X,Y)	$(-1,-1)$	$(-1,0)$	$(1,-1)$	$(1,0)$	$(2,-1)$	$(2,0)$
$X+Y$	-2	-1	0	1	1	2
$X-Y$	0	-1	2	1	3	2
XY	1	0	-1	0	-2	0
Y/X	1	0	-1	0	$-1/2$	0

故得

$X+Y$	-2	-1	0	1	2
P	$1/4$	$1/4$	$1/6$	$1/4$	$1/12$

$X - Y$	-1	0	1	2	3
P	$1/4$	$1/4$	$1/8$	$1/4$	$1/8$

$X \ Y$	-2	-1	0	1
P	$1/8$	$1/6$	$11/24$	$1/4$

Y / X	-1	$-1/2$	0	1
P	$1/6$	$1/8$	$11/24$	$1/4$

列举 + 合并

练习 若 (X, Y) 的分布律如右表所示,

(1) 求 $Z_1 = X + Y$, $Z_2 = XY$ 的概率分布.

(2) 求 $(U, V) = (X + Y, XY)$ 的概率分布.

$X \backslash Y$	-1	1
-1	0.2	0.1
1	0.4	0.3

例 若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X, Y 独立, 求 $Z = X + Y$ 的分布.

解: $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 则 $Z = X + Y$ 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i e^{-\lambda_1}}{i!} \cdot \frac{\lambda_2^{k-i} e^{-\lambda_2}}{(k-i)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda_1 - \lambda_2}}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k e^{-\lambda_1 - \lambda_2}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

推广: 若 $X_i \sim P(\lambda_i), i = 1, 2, \dots, n$ 且它们相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$$

具有可加性的两个离散分布

命题I 设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且独立,

则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

命题II 设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且独立,

则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$

二项分布可加性的证明

设 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p)$, 则 $X+Y \sim B(n+m, p)$

证 $Z = X + Y$ 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots, n+m$ (证明中用到 $\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = C_{n+m}^k$)

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k-i) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k-i) \\ &= \sum_{i=0}^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\ &= C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n+m \end{aligned}$$

所以 $X + Y \sim B(n+m, p)$

3. 二维连续型随机向量的函数的概率分布

问题 已知r.v. (X, Y) 的d.f.数, $g(x, y)$ 为已知的二元函数,
求 $Z = g(X, Y)$ 的d.f.

方法 从求 Z 的分布函数出发, 将 Z 的分布函数转化为
 (X, Y) 的事件

(1) 和的分布: $Z = X + Y$

设 (X, Y) 的联合 d.f. 为 $f(x, y)$, 则

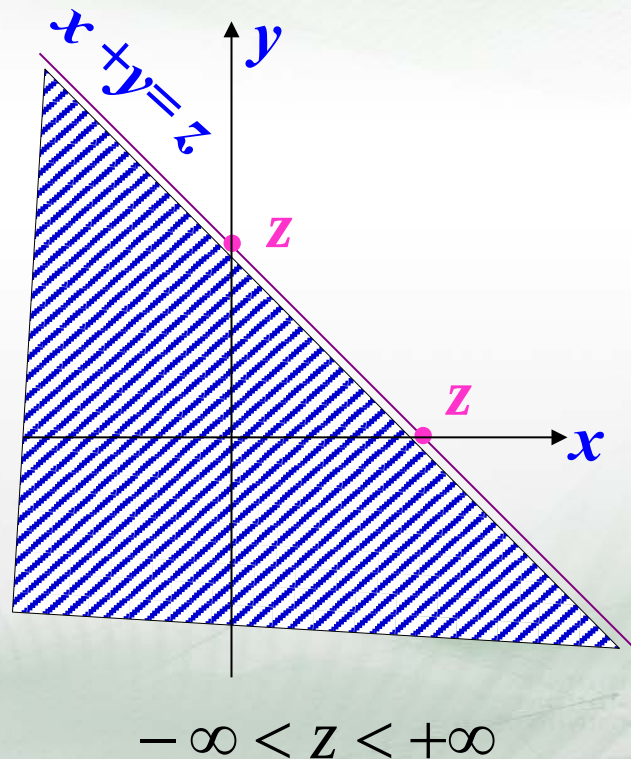
$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy$$

或

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx$$



$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy &\stackrel{\text{令 } t=y+x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z f(x, t-x) dt \\ &= \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t-x) dx dt \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx &\stackrel{\text{令 } t=y+x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^z f(t-y, y) dt \\ &= \int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-y, y) dy dt \end{aligned}$$

$$\text{由 } F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f_Z(t) dt$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \quad -\infty < z < +\infty \quad (1)$$

$$\text{或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy \quad -\infty < z < +\infty \quad (2)$$

特别地，若 X, Y 相互独立，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z) \quad -\infty < z < +\infty \quad (3)$$

$$\text{或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \stackrel{\text{记作}}{=} f_X(z) * f_Y(z) \quad -\infty < z < +\infty \quad (4)$$

称之为函数 $f_X(z)$ 与 $f_Y(z)$ 的卷积

连续场合的卷积公式

定理 设连续随机变量 X 与 Y 独立, 则 $Z=X+Y$ 的密度函数为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(z-y) p_Y(y) dy \end{aligned}$$

离散场合的卷积公式

设离散随机变量 X 与 Y 独立，则 $Z=X+Y$ 的分布列为

$$\begin{aligned} P(Z = z_l) &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i)P(Y = z_l - x_i) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} P(X = z_l - y_j)P(Y = y_j) \end{aligned}$$

例 已知 (X, Y) 的联合d.f.为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \ 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$

解法一（图形定限法+卷积公式）

显然 X, Y 相互独立, 且

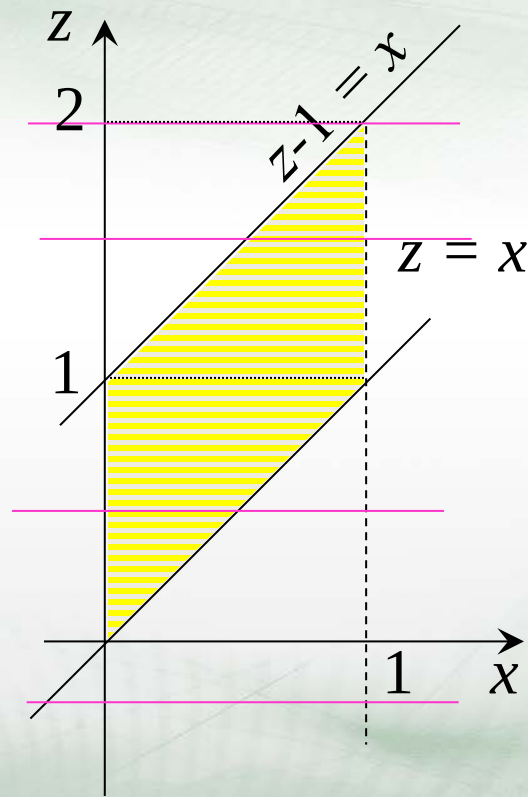
$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$= \int_0^1 f_Y(z-x) dx$$

$$f_Y(z-x) = \begin{cases} 1, & z-1 < x < z \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\int_0^1 f_Y(z-x) dx = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2, \\ \int_0^z 1 dx, & 0 < z < 1, \\ \int_{z-1}^1 1 dx, & 1 < z < 2, \end{cases}$$

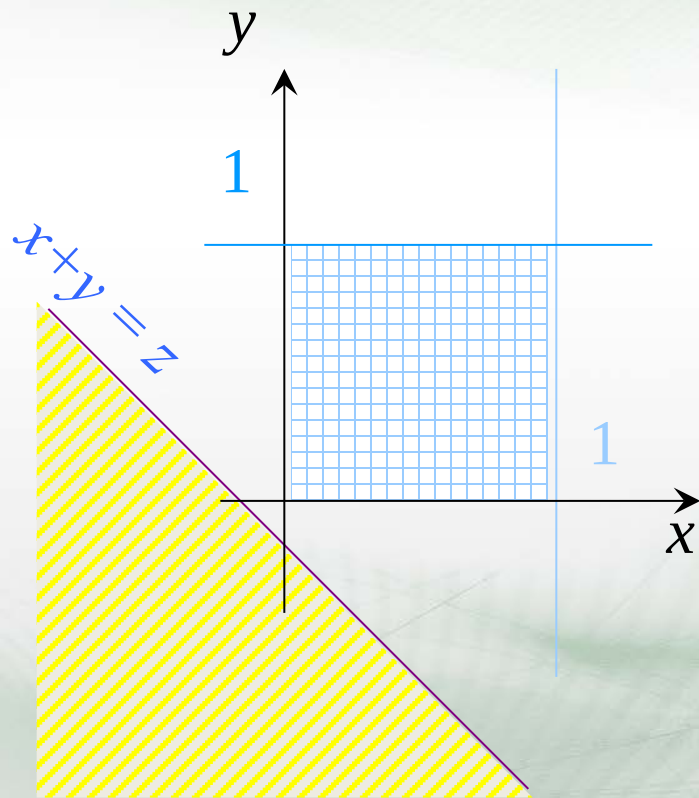


$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2 \\ z, & 0 < z < 1 \\ 2 - z, & 1 < z < 2 \end{cases}$$

解法二 从分布函数出发

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$

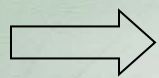


当 $0 \leq z < 1$ 时,

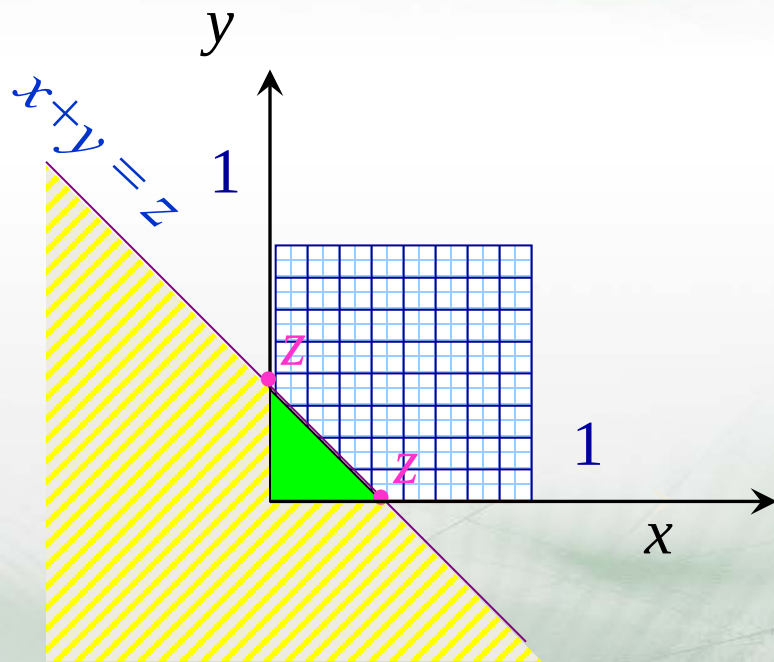
$$F_Z(z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} 1 dy$$

$$= \int_0^z (z - x) dx$$

$$= z^2 / 2$$



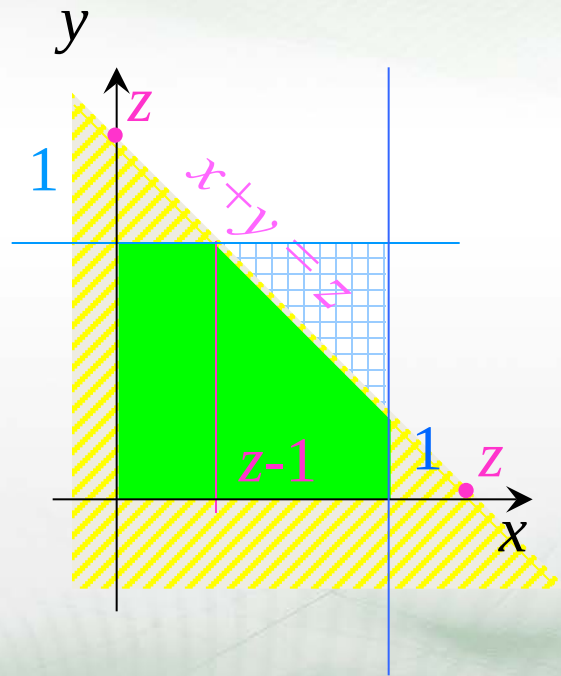
$$f_Z(z) = z$$



当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= (z-1) + \int_{z-1}^1 dx \int_0^{z-x} 1 dy \\ &= z-1 + \int_{z-1}^1 (z-x) dx \\ &= 2z - z^2/2 - 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_Z(z) = 2 - z$$

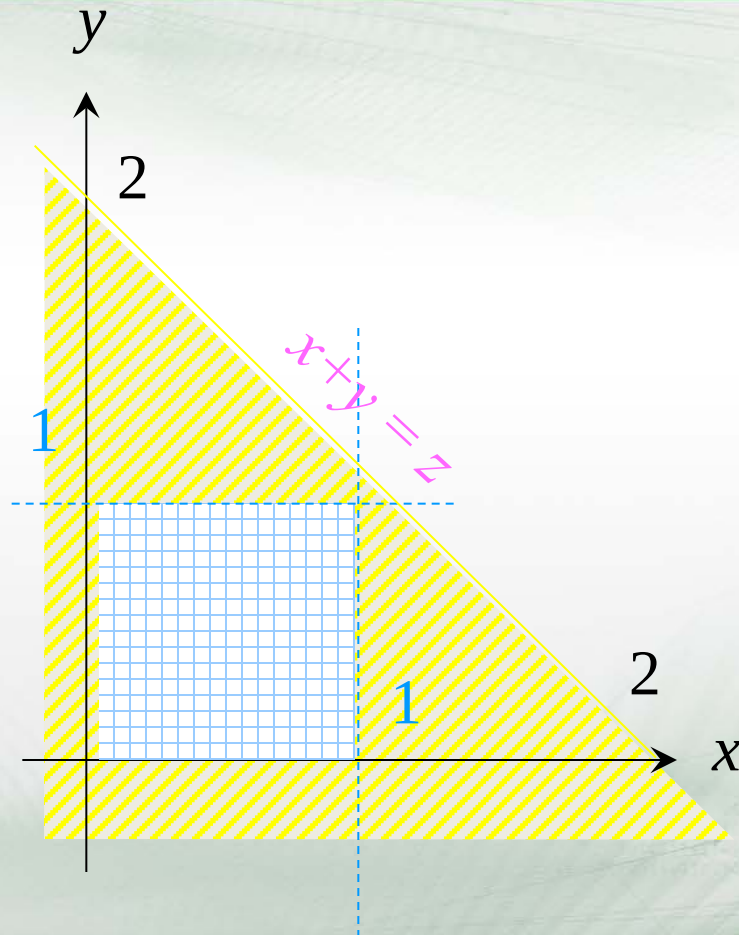


当 $2 \leq z$ 时,

$$F_Z(z) = 1$$

$$f_Z(z) = 0$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z > 2 \\ z, & 0 < z < 1 \\ 2-z, & 1 < z < 2 \end{cases}$$



例 已知 (X, Y) 的联合 d.f. 为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$

解：（图形定限法+卷积公式）

由卷积公式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$

$$f(x, z-x) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, x < z < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $z < 0$ 或 $z > 2$,

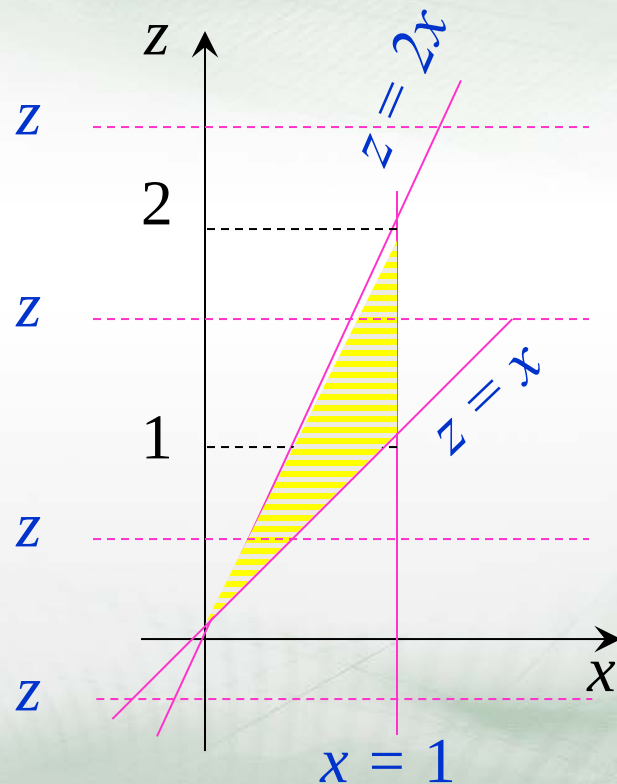
$$f_Z(z) = 0$$

当 $0 \leq z < 1$,

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^z 3x dx = \frac{9}{8}z^2$$

当 $1 \leq z < 2$,

$$f_Z(z) = \int_{z/2}^1 3x dx = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{z^2}{4} \right)$$



$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8}z^2, & 0 \leq z < 1 \\ \frac{3}{2}\left(1 - \frac{z^2}{4}\right), & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

这比用分布函数做简便！

例 设 X 与 Y 独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$. 试求 $Z = X+Y$ 的密度函数.

解: $X \sim f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad Y \sim f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

用卷积公式: $p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$

被积函数的非零区域为:

$$0 < x < 1 \quad \text{且} \quad z-x > 0 \quad (\text{见下图})$$

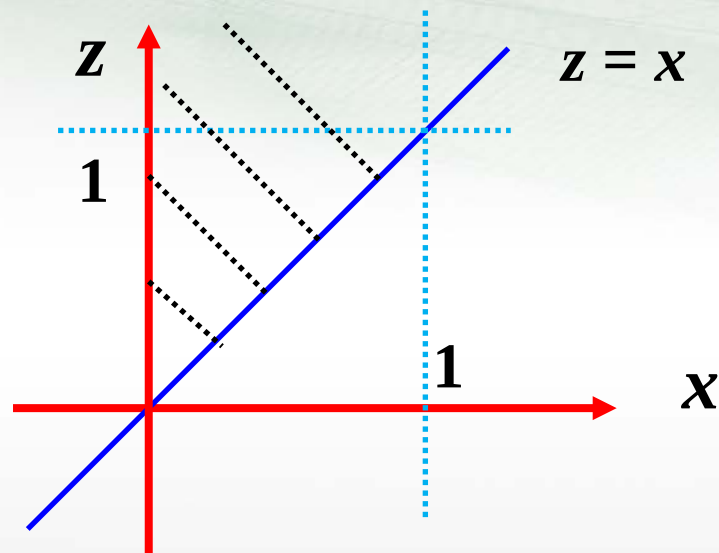
因此有

(1) $z < 0$ 时 $f_Z(z) = 0$;

(2) $0 < z < 1$ 时

$$f_Z(z) = \int_0^z e^{-(z-x)} dx = 1 - e^{-z}$$

(3) $1 < z$ 时 $f_Z(z) = \int_0^1 e^{-(z-x)} dx = e^{-z} (e - 1)$



例 两标准正态量 X 与 Y 相互独立, 求其和 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$

且相互独立, 则 $f(x, y) = \varphi_X(x)\varphi_Y(y)$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

于是, 依卷积公式即得

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \times \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \times \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{4}}$$

即 $Z \sim N(0,2)$

例 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且它们独立, 求 $X + Y$ 的分布.

教材第70页

正态随机变量的结论

□ 若 X, Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

推广 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$

则 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$

□ 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$

则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2)$

命题III 有限个相互独立的正态分布的线性组合仍然是正态分布

换言之, 如果相互独立的随机变量

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad i = 1, 2, \dots, k$$

那么, 其任意的线性组合

$$Z = b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k$$

也是正态随机变量, 且有

$$Z \sim N\left(\sum_{i=1}^k b_i \mu_i, \sum_{i=1}^k b_i^2 \sigma_i^2\right)$$

例 若随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$,
令 $U = X + Y, V = X - Y$, (1) U 与 V 分别服从什么分布?
(2) U 与 V 是否相互独立?

教材第68页

例（ Γ 分布）

在若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(\lambda x)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\alpha, \lambda > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 α, λ 的 Γ 分布，记为 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ 。现设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$ ， $Y \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$ ，试证明 $Z = X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$ 。

证 $\because Z = X + Y$ 在 $(0, +\infty)$ 内取值,

$\therefore$ 当 $z \leq 0$ 时, $p_Z(z) = 0$.

当 $z > 0$ 用卷积公式, 被积函数 $p_X(z-y)p_Y(y)$ 的积分限为 $0 < y < z$, 故

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} e^{-\lambda(z-y)} \cdot y^{\alpha_2-1} e^{-\lambda y} dy \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} y^{\alpha_2-1} dy \end{aligned}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z} z^{\alpha_1 - 1}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^z \left(1 - \frac{y}{z}\right)^{\alpha_1 - 1} y^{\alpha_2 - 1} dy, \text{ 令 } \frac{y}{z} = t$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 (1 - t)^{\alpha_1 - 1} t^{\alpha_2 - 1} dt$$

$$\text{而 } \int_0^1 (1 - t)^{\alpha_1 - 1} t^{\alpha_2 - 1} dt = B(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}.$$

$$\therefore p_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

即 $Z = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

此结论可推广到 n 个相互独立的 Γ 分布变量之和的情况.

命题IV

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 X_i 服从参数为 $\alpha_i, \lambda (i=1, 2, \dots, n)$ 的 Γ 分布, 则

$X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 服从参数为 $\sum_{i=1}^n \alpha_i, \lambda$ 的 Γ 分布.

(2) 差的分布: $Z = X - Y$

类似于 $X+Y$ 的情况, 则有

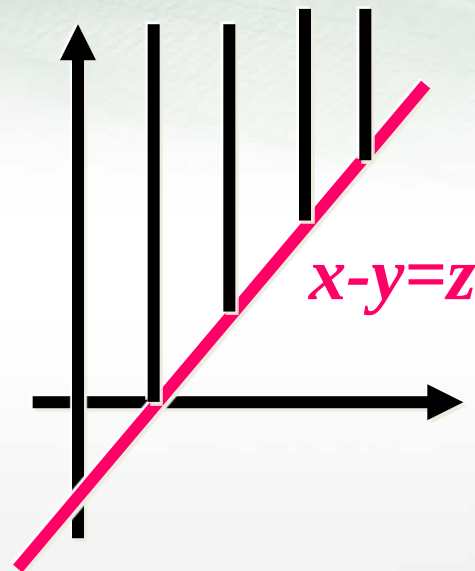
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x - z) dx$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z + y, y) dy$$

特别地, 当 X 和 Y 相互独立时, 有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x - z) dx$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z + y) f_Y(y) dy$$



例: 设随机变量X与Y独立同分布, X的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{10-x}{50}, & 0 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求Z=X-Y的概率密度。

解: 由卷积公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x-z) dx = \begin{cases} \frac{(10+z)(200+10z-z^2)}{15000}, & -10 \leq z < 0 \\ \frac{2000-300z+z^3}{15000}, & 0 < z \leq 10 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

谢谢！